Práctica final-Parte I:

Monitor básico de signos vitales con ESP32 S3, MAX30100 y pantalla OLED

Fecha de entrega: 22/05/2026 **Profesor:** Maria Camila Velandia García

Documento de idendad	Nombre y apellido
1001446658	Esteban Garcia Otalvaro
1003267603	Nasser Ali Salam Neira

Ejemplo 1: oxímetro completo usando funciones de alto nivel

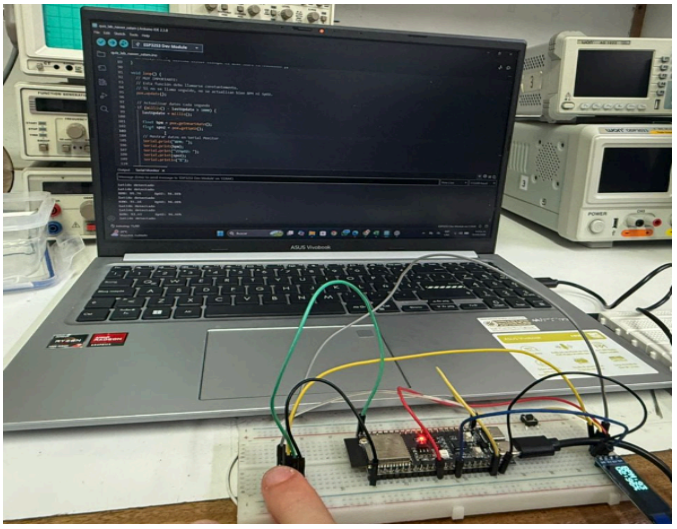


Figura I. Registro valor de BPM y SpO2 mostrado en la pantalla OLED.

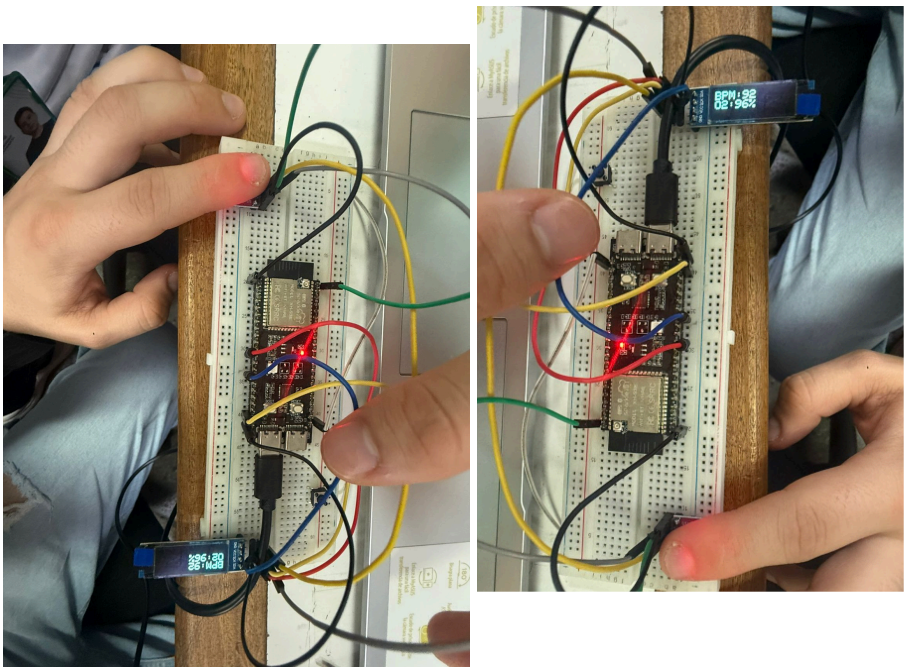


Figura II. Registro valor de BPM y SpO2 mostrado en la pantalla OLED.

Durante la práctica se registraron los valores de frecuencia cardíaca (BPM) y saturación de oxígeno (SpO_2) obtenidos mediante el sensor MAX30100 visualizados en la pantalla OLED conectada al ESP32-S3. Después de algunos segundos de estabilización de la señal, se obtuvieron valores aproximados de 74 BPM y 98% de SpO_2, los cuales se mantuvieron relativamente estables mientras el dedo permaneció correctamente posicionado sobre el sensor.

Posteriormente, las mediciones fueron comparadas con un oxímetro comercial, observándose diferencias mínimas entre ambos dispositivos, del orden de 1 a 2 BPM y aproximadamente 1% en saturación de oxígeno. Sin embargo, es importante resaltar que el MAX30100 no debe utilizarse como un dispositivo de diagnóstico clínico, ya que se trata de un sensor educativo y experimental que no cuenta con certificaciones médicas ni con procesos de calibración clínica rigurosos como los presentes en los oxímetros hospitalarios o comerciales aprobados para uso médico. Además, las mediciones del MAX30100 pueden verse afectadas fácilmente por factores como movimiento del dedo, presión excesiva sobre el sensor, iluminación externa, baja perfusión sanguínea y ruido electrónico, generando variaciones en la señal adquirida. En contraste, los oxímetros comerciales incorporan algoritmos avanzados de filtrado, compensación de ruido y validación fisiológica que permiten obtener lecturas más precisas y confiables en condiciones reales de monitoreo clínico.

Ejemplo 2: lectura de señales crudas roja e infrarroja



Figura III. Gráficas en el serial Plotter de Arduino de las curvas roja e infrarroja.



Figura IV. Gráficas en el serial Plotter de Arduino de las curvas roja e infrarroja con movimiento ligero del dedo.

Al mover ligeramente el dedo sobre el sensor MAX30100 se observó que las señales roja e infrarroja presentaban variaciones y aumento del ruido, porque el movimiento modifica la cantidad de luz recibida por el fotodetector y altera la estabilidad de la medición. Sin embargo, al evitar movimientos bruscos, el sistema logró mantener la detección del pulso sin perder completamente la señal. Al comparar ambas curvas en las gráficas obtenidas con el

Serial Plotter, se evidenció que la señal infrarroja fue más estable y uniforme para detectar los pulsos, porque la luz infrarroja penetra mejor el tejido y es menos sensible a perturbaciones externas que la señal roja.

Análisis y preguntas complementarias:

1. **¿Cómo funciona la onda roja e infrarroja?**

El sensor MAX30100 trabaja con dos tipos de luz: una luz roja y una luz infrarroja. Estas luces salen desde el sensor hacia el dedo y luego una parte de esa luz regresa al fotodetector del módulo. La cantidad de luz que regresa cambia dependiendo de la sangre que hay en el tejido en cada momento.

Cuando el corazón late, aumenta temporalmente el volumen de sangre en los vasos del dedo. Como hay más sangre, cambia la absorción de la luz. Ese cambio se ve como una pequeña variación en las ondas del Serial Plotter. Por eso, cuando el dedo está quieto, las señales roja e infrarroja pueden mostrar una forma de onda repetitiva relacionada con el pulso.

La onda roja y la infrarroja no se comportan exactamente igual porque la sangre absorbe cada tipo de luz de manera diferente. Esa diferencia es importante porque permite estimar la saturación de oxígeno. La guía indica que la SpO_2 se estima comparando la componente pulsátil y continua de las señales roja e infrarroja.

2. **Explicar el funcionamiento del sensor MAX30100 y su influencia con las ondas**

El MAX30100 es un sensor óptico usado para medir señales relacionadas con la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Internamente tiene LED rojo, LED infrarrojo, un fotodetector y electrónica para adquirir la señal. La guía lo describe como un sensor óptico integrado que permite obtener señales relacionadas con la absorción de luz en el tejido.

Funcionamiento:

LED rojo e infrarrojo → dedo → luz reflejada o transmitida → fotodetector

Es importante aclarar que el sensor no mide directamente “latidos” ni “oxígeno”. Lo que mide realmente son los cambios de luz. Luego, a partir de esos cambios, la librería o el procesamiento del código obtiene valores como BPM y SpO_2.
Ahora, la fluencia del sensor sobre las ondas depende varios factores:
- Si el dedo está bien apoyado.
- Si se presiona demasiado.
- Si entra luz externa.
- Si el dedo se mueve.

- Si los cables están firmes.
- Si hay buena perfusión sanguínea en el dedo.

Es por esta razón que cuando el dedo está quieto, las ondas son más estables. Pero cuando se mueve el dedo, la gráfica cambia bastante porque cambia la distancia, la presión y la cantidad de luz que llega al fotodetector.

En resumen, el sensor MAX30100 funciona detectando cambios en la absorción de luz roja e infrarroja producidos por el flujo sanguíneo del dedo. La estabilidad de las ondas depende directamente de factores como el movimiento, la presión sobre el sensor y la perfusión sanguínea, por lo que pequeñas variaciones físicas pueden alterar considerablemente la señal adquirida. Esto permitió comprender cómo las señales fisiológicas pueden verse afectadas por condiciones externas y por qué el procesamiento de señales es fundamental en la instrumentación biomédica.

3. Analizar los datos del sensor:

- **10 s sin dedo:** Durante los primeros 10 segundos sin dedo sobre el sensor MAX30100, las señales roja e infrarroja permanecieron casi planas y con pequeñas variaciones de ruido, ambas señales presentan valores relativamente estables y casi planos, sin una componente pulsátil claramente definida. Esto ocurre porque no existe tejido biológico absorbiendo la luz emitida por los LEDs rojo e infrarrojo, por lo que el fotodetector únicamente registra señales base y pequeñas variaciones asociadas al ruido electrónico del sistema. En estas condiciones, el sistema no puede calcular correctamente la frecuencia cardíaca (BPM) ni la saturación de oxígeno (SpO_2), razón por la cual las lecturas suelen aparecer en cero o con valores inconsistentes.
- **30 s con dedo:** Durante los 30 segundos con el dedo colocado sobre el sensor, ambas señales aumentaron su amplitud y apareció una forma de onda pulsátil asociada al flujo sanguíneo y a los latidos cardíacos, porque la sangre arterial modifica la absorción de la luz roja e infrarroja en cada pulsación del corazón. En este intervalo, el sistema estimó aproximadamente 74 BPM y 98% de SpO_2, valores similares a los obtenidos con un oxímetro comercial. Además, la señal infrarroja presentó mayor estabilidad que la roja, porque la luz infrarroja logra penetrar mejor el tejido y es menos sensible al ruido superficial.
- **20 s sin dedo:** Durante los últimos 20 segundos sin dedo, las señales volvieron a disminuir y perdieron el patrón pulsátil, porque nuevamente desapareció el tejido encargado de absorber y modular la luz emitida por el sensor, confirmando que las variaciones observadas estaban relacionadas con la presencia del dedo y el pulso sanguíneo.

Conclusiones

En conclusión, la práctica permitió comprender el funcionamiento básico de un sistema de monitoreo de signos vitales utilizando el sensor MAX30100, el microcontrolador ESP32-S3 y

una pantalla OLED. Se logró evidenciar cómo las señales ópticas roja e infrarroja pueden utilizarse para estimar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno mediante los cambios de absorción de luz producidos por el flujo sanguíneo. Además, se observó que factores como el movimiento, la presión sobre el sensor y la iluminación externa afectan significativamente la estabilidad y calidad de la señal adquirida. Finalmente, la práctica permitió relacionar conceptos de instrumentación biomédica, adquisición de señales y procesamiento fisiológico, comprendiendo la importancia de los algoritmos de filtrado y acondicionamiento en dispositivos biomédicos reales.